

Комплексный подход к выявлению клиентов

требования к инженерному проектированию с использованием изображения сортировки и нечеткая оценка

ВЭЙ ЯН, ЧУН-СЯН ЧЕН и ЛИ ФЕНХУ

Факультет машиностроения и производственной инженерии, Наньянский технологический университет, Сингапур 639798

(Получено 5 июня 2000 г.; Принято 1 октября 2001 г.)

Абстрактный

Определение продукта широко признано одним из ключевых факторов, которые следует учитывать на ранней стадии проектирования продукта и Разработка. Она напрямую влияет на успех нового продукта на рынке. Часто определение продукта добывается через голос клиента (VoC). Таким образом, организация получает заметное конкурентное преимущество. перед конкурентами, если он способен эффективно улавливать истинный VoC или требования клиента. Сортировка Методы сортировки позволяют выявить требования клиентов. Хотя было разработано несколько методов сортировки, немногие из них способны справиться с неопределенностью и неточностью, унаследованными от VoC и субъективного суждения, потому что их четкого принятия решений. Описан комплексный подход, основанный на многократных однокритериальных сортировках. и нечеткой оценки для выявления требований заказчика. Представлены детали комплексного подхода. Подход проверен на примере конструкции деревянной головки клюшки для гольфа. Подробности проверки приведены ниже. обсуждалось.

Ключевые слова: Получение требований клиентов; Нечеткая оценка; Получение знаний; Сортировка изображений; Повторные сортировки по одному критерию; Методы сортировки

1. ВВЕДЕНИЕ

Выявление и оценка требований клиентов являются критически важными процедурами и необходимыми предпосылками для успешного нового Разработка продукта ~ NPД! На раннем этапе разработки концепции продукта эти показатели также важны. для организации, чтобы улучшить свое конкурентное преимущество в Рынок. Следовательно, организация должна приложить значительные усилия для того, чтобы уловить подлинный или «реальный» Голос клиент ~VoC! а не технологические проблемы во время Эта стадия развития. Из-за дословного происхождения Требования клиентов, которые могут иметь неявный и нетехнический характер, сложны для обработки специалистами по их формированию, такими как инженеры по знаниям. Соответственно, так называемое узкое место в получении требований при фиксации VoC может быть вызвано следующими причинами:

- применение единого метода для решения сложной проблемы приобретения требований;
- недоступность или отсутствие экспертного руководства в выявлении анализ VoC; а также
- применение количественной оценки для качественных показателей.

Развертывание функции качества ~QFD! — широко используемый методика интеграции маркетинга и инжиниринга Функции во время NPД. Неизбежно, требования клиентов Выявление является первым ключевым этапом QFD, который определит Уровень успеха разработки концепции продукта. Для повышения эффективности QFD, Burchill and Fine ~1997! применил Кавакита Дзиро ~KJ! метод ~ диаграмма сходства! как контекстуальная связь между исходным и хорошо понятым Требования клиентов. Фунг и др. (~1998!) внедрили так называемый метод анализа иерархий (АНР!) для анализа и определения приоритетов требований клиентов перед их применением. как атрибуты клиента в матрице качества. Однако субъективные факторы и интенсивный статистический анализ, используемый при сборе информации о требованиях клиента, могут усложнить проблему и даже ввести в заблуждение активистов.

Запросы на перепечатку направлять по адресу: Ли Фенг Ху, Факультет машиностроения и производственной инженерии, Наньянский технологический университет, 50 Nanyang Avenue, Сингапур 639798. Электронная почта: mlpkhoo@ntu.edu.sg

Многие методы, такие как нечеткие системы ~Turksen & Willson, 1992!, регрессионный анализ ~Jenkins, 1995!, и экспертные Системы ~Хауге и Штауффер, 1993!, были исследованы Более точно и объективно выявлять требования клиентов. В рамках этих усилий Хауге и Штауффер (~1993!) разработали таксономию требований клиентов в качестве исходного метода. Структура концептуального графа для анкет, используемых в экспертной системе. Подход был направлен на дальнейшее выявление знаний от клиентов. Чен и др. (~2001a!) создали систему оценки параллельного дизайна продукта, которая экспертная система для проектирования головок деревянных клюшек для гольфа. Разрабатывая эту систему, алгоритм разложения графа ~Чен и Оксенья, 2000! и процесс сортировки знаний ~Чен и Оксенья, 1999! на основе иерархических сортировок были используется для анализа атрибутов знаний, таких как потребности клиентов, стандарты и простота использования.

Предыдущие исследования показали, что выявление предпочтений или выбор альтернатив дизайна играет решающую роль роль в принятии решений на этапе концептуального проектирования продукта. Некоторые из этих попыток включают анализ полезности ~Pahl & Бейтц, 1984!, сети принятия решений ~Гарсия и Ховард, 1992!, нечеткая логика ~Thurston & Carnahan, 1992!, доказательное обоснование ~Yang & Sen, 1997!, оптимальный дизайн ~Papalambros, 1995!, гибкий дизайн ~King & Sivaloganathan, 1999!, графические методы ~Пью, 1991!, и методы собственных векторов ~Сен и Ян, 1995!. Среди них Митри ~1991! трудоустроенный архитектура, ориентированная на конкретные задачи, для системы, основанной на знаниях разработка для оценки различных вариантов дизайна ~или кандидатов!, чтобы выбрать лучший из них. Д'Амброзио и Бирмингем ~1995! предложили систематическую методологию, известную как дизайн, ориентированный на предпочтения, для создания неточная функция ценности, основанная на наборе предпочтений, которые отражают относительную важность каждого проекта атрибут. Ценг и Ду (~1998!) применили метод конъюнктного анализа, разработанный Грином и Шринивасаном. ~1978!, чтобы выявить предпочтения среди проектируемых продуктов, используя сопоставление функциональных требований и физическая область. Денсорас ~1999! постулировал селективный многокритериальный метод обработки ограничений нарушения для определения концепций продукта, полученных из дизайна графики параметров.

Выявление требований клиентов фокусируется на процесс преобразования, который переводит дословные конструкции клиента, которые часто являются неявными и субъективными, в явные и объективное заявление о требованиях клиента для использования в Ранняя стадия разработки концепции продукта. В данной статье предлагается комплексный подход, основанный на многократном сортировки по одному критерию (Рагг и др., 1992) и нечеткая оценка для выявления и анализа требований клиентов к NPD. В разделе 2 рассматриваются различные методы сортировки для клиентов. Описаны требования к приобретению. Раздел 3 представляет основные понятия нечеткой оценки. Подробности Комплексный подход описан в разделе 4. Подход проверен на примере проекта Деревянная головка клюшки для гольфа. Подробности проверки: представлены в разделе 5. Последний раздел, раздел 6, суммирует основные выводы, сделанные в этой работе.

2. МЕТОДЫ СОРТИРОВКИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИОБРЕТЕНИЮ

2.1. Предыстория

Соответствующие методы выявления, которые могут предложить Для эффективного выявления и оценки требований клиентов необходим компромиссный выбор между шириной знаний и подлинностью VoC.

За последние годы было разработано множество методов выявления века. К ним относятся этнографические подходы ~Мида, 1928!, отчеты ~Кортацци и Руте, 1975!, анкеты. ~Криппендровф, 1980!, и интервью ~Гордон и Гилл, 1991!. Хотя метод репертуарной сетки ~Шоу, 1980!, который получен из матрицы атрибутов, широко использовался при получении знаний, однако он непригоден для решения проблем, связанных с номинальными значениями, то есть нескаларными категориями по отношению к требованиям В основе методов сортировки лежит принцип Теория личных конструкторов Келли ~Келли, 1955!. Базовая Понятие методов сортировки включает в себя процесс, в котором объекты, такие как картинки и карточки, сортируются в группы по Клиенты. Как подытожили Рагг и Макджордж в 1997 году! Методы сортировки многофункциональны, гибки, просты в использовании, и систематический.

В целом методы сортировки можно разделить на четыре группы: широкие категории, а именно Q-сортировки ~Стивенсон, 1953!, иерархические сортировки ~Рагг и Макджордж, 1995!, сортировки «все в одном» ~Бенфер и др., 1991!, и повторные сортировки по одному критерию ~Рагг и др., 1992! В этой работе техника повторного Сортировка по одному критерию была принята, потому что она более гибкая и её проще использовать большинству начинающих элситоров. такой метод, одни и те же фотографии сортируются многократно Каждый раз, когда используется другой отдельный атрибут или критерий сортировки. Более конкретно, сортировка изображений, которая позволяет начинающим респондентам обнаружить небольшую разницу между Для выявления требований клиентов были выбраны отсортированные изображения и последующее извлечение причины данного эффекта.

2.2. Сортировка изображений для клиента выявление требований

Сортировка изображений для выявления требований клиентов включает пять основных этапов: выбор сущностей, подготовка фотографии и инструкции, проведение сеанса, запись сессия и анализ критериев и категорий ~Рагг & McGeorge, 1999! В сортировке изображений сущности являются объекты, выбранные для составления картинок, в то время как респонденты ~клиенты! могут классифицировать эти картинки по группам Используя критерий или требование каждый раз для сортировки. Таблица 1 показывает определения терминологии, используемой при сортировке Методы. Эти пять основных шагов кратко описаны. для ясности.

Шаг 1. Выбор сущностей. Основной принцип, касающийся Выбор сущностей включает два аспекта, а именно: соответствующее семантическое покрытие и соответствующий уровень иерархии.

Таблица 1. Определения терминологии, используемой в методах сортировки

Терминология	Определение	Пример
Построить	Атрибут, используемый человеком для описания чего-либо	Легкий вес
Суперординатная конструкция	Атрибут, сгруппированный из критериев на более высоком уровне абстракции	Используйте новый материал для уменьшения веса
Навязанная конструкция	Высокоуровневый атрибут, абстрагированный от вышестоящей конструкции	«Удобство использования»
Критерий	Атрибут, используемый в качестве основы для сортировки при использовании сортировки	Предпочтителен легкий вес
	техника, также называемая «дословной конструкцией»	
Категория	Группа, в которую вещи можно классифицировать с использованием критерия, также называемая «подчиненная конструкция»	Пластмассы, композитные материалы
Альтернативный дизайн	Концепция или решение в одном поддереже определенного продукта	Легкий тип

Archy. В случае использования изображений для клиентов выявление требований, более вероятно, что будет выбран набор Новые альтернативы дизайна, относящиеся к одному поддережу конкретного продукта. Рекомендуется, чтобы количество сущностей было более восьми. Для этой цели можно использовать лестницу. адекватный метод предварительной обработки для выбора сущностей.

Шаг 2. Подготовка изображений и инструкций . должны соответствовать тем же стандартам, то есть тем же Размер, одинаковый фон и одинаковая степень глянца. Кроме того, они должны быть пронумерованы случайным образом и не содержать посторонних элементов. Объяснение процесса сортировки изображений. для всех клиентов –респондентов! желательно следить. Во время каждого сеанса сортировки крайне желательно использовать тот же набор инструкций.

Шаг 3. Проведение сессии. После того, как фотографии и инструкции доступны респондентам, проводится сессия сортировки. активируется. В процессе сортировки респонденты следует сортировать фотографии по группам, по одной группе для каждой категории и используя только один критерий или требование в Каждая сортировка, которая представляет собой повторяющуюся однокритериальную сортировку. В других случаях словами, изображение может быть отсортировано только один раз в один из категории, выявленные респондентами в каждом сорте; между тем, критерий можно рассматривать как принцип группировки, используемый респондентами. После завершения респонденты вербализируют свои конструкты и называют категории. Они должны также убедиться, что не осталось никаких остатков, то есть никаких предметов, которые не были принадлежность к любой из групп. Метод диадического (или триадического) выявления используется далее для выявления дополнительных конструктов. от явного знания к полуподразумеваемому или неявному знанию какие-то, если необходимо.

Шаг 4. Запись сеанса. Чтобы избежать ошибок при записи сеанса и сэкономить время, рекомендуется используйте кодовые номера вместо осмысленных названий.

Шаг 5. Анализ критериев и категорий. Анализ Запись сеанса обычно зависит от его цели. Это включает в себя количество критериев, тип критериев, общность критериев, распределение общности и анализа категорий. В принципе, количество критериев дает представление о диапазоне знаний среди респондентов.

Существуют три основных типа критериев: наблюдаемые или ненаблюдаемые, объективные или субъективные, внутренние или внешние. Если Критерии ненаблюдаемы, они могут иметь различные аспекты, отличающиеся от более высокого уровня иерархии. Что касается общности критериев, она указывает на степень их совпадения. респондентов. Как правило, высокая общность указывает на плавный процесс сортировки, тогда как низкая общность подразумевает дальнейшее Необходима работа. Распределение общности показывает, две ситуации: одна касается многого из общедоступного, где общность распределена плотно в некоторых основных критерии; а другой во многом касается индивидуальной области, где общность распределяется редко, без какой-либо очевидной закономерности. В последнем случае респонденты Говорят, что у них разные вкусы или разные культуры. Анализ категорий довольно похож на анализ критериев. включает количество категорий, тип категорий, общность категорий и распределение категорий внутри критерия.

Были реализованы два сеанса процесса сортировки. Эта работа. Перед проведением второго сеанса с использованием парных сравнений статистические результаты, полученные в ходе Первый сеанс требует лечения. Лечение включает в себя два этапа. шаги:

- группировка дословных конструкций в суперпорядок nate конструкции и
- определение навязанных конструкций экспертами в предметной области.

Это необходимо для того, чтобы обеспечить распределение общности для вышестоящие конструкции и навязанные конструкции, которые должны быть изучено. Впоследствии парное сравнение используется в второй сеанс теми же группами респондентов или Клиенты. Если распределение общности между группы разрежены, разные модели, такие как разные вкусы или цвет для нового продукта будет затем рассмотрен. В этом Таким образом, сортировка изображений позволяет преобразовать сложный VoC в полезную информацию. После завершения Во втором сеансе сортировки изображений полученные вышестоящие конструкции и наложенные конструкции далее обрабатываются с помощью двухуровневого процесса нечеткой оценки –FEP! описаны в разделе 3.

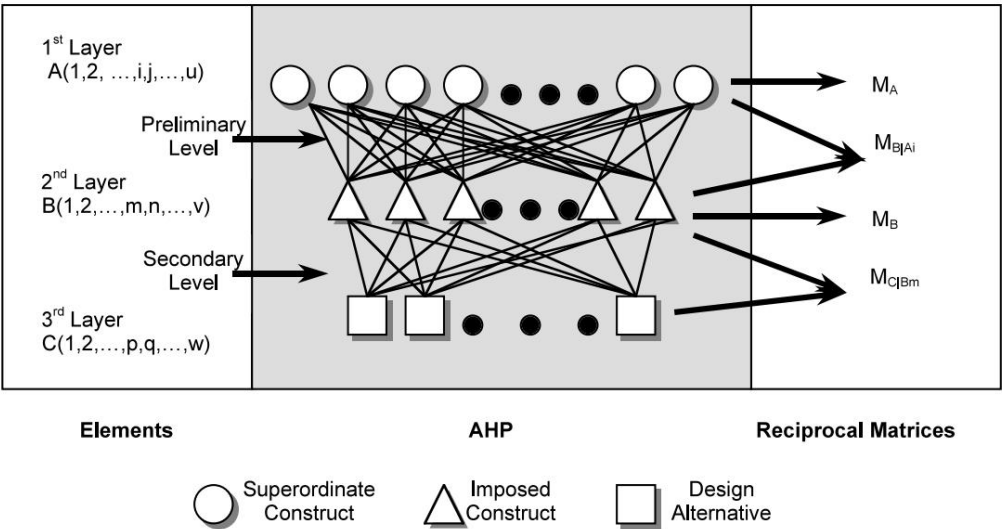


Рис. 1. Иерархия объектов в FEP.

3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
ТРЕБОВАНИЯ КЛИЕНТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЧЕТКОЙ ОЦЕНКИ

Необходимы дальнейшие исследования для анализа критериев или Требования клиентов, которые изначально имеют форму Дословные конструкции. На этих этапах необходимо Расширить и углубить выявленные требования клиентов. Однако, когда изображения альтернативных вариантов дизайна становятся доступны, отсортированы, большинство выявленных критериев, как ожидается, будут не скалярны, а также неоднозначны и субъективны по своей природе. Таким образом, систематическая оценка выявленных требований клиентов с помощью одних лишь сортировок изображений является проблематичной, поскольку Они используются для принятия четких решений. Более того, Субъективное принятие решений, например, выбор альтернативных вариантов дизайна, часто содержит двусмысленность.

Чтобы преодолеть эту проблему, Саати предложил ANP ~1988! был адаптирован для оценки требований клиентов и использовался в качестве инструментария нечеткой оценки ~Асаи, 1995!. В результате формируется двухуровневая ФЭП. Одновременно рассматриваются несколько взаимосвязанных критериев, таких как вышестоящие конструкции. Такие элементы, как веса и значения оценки косвенно выявляются для Оценка качественных показателей. Другими словами, FEP Метрика для оценки непоследовательности в человеческих суждениях. Она включает в себя следующие этапы.

Шаг 1. Построение иерархии объектов. На рисунке 1 показано: FEP имеет трёхслойную структуру ANP. Наложённый Конструкт ~Bm! полностью взаимосвязан со всеми вышестоящими конструктами ~Ai!. Это подразумевает, что отображение между Это отношение «И». Соответственно, альтернативный вариант дизайна ~Cp! также полностью взаимосвязан со всеми навязанными конструкциями, определенными экспертами в данной области.

Шаг 2. Применение парных сравнений. В первом слое FEP, попарное сравнение сначала проводится

между элементом Ai и элементом Aj вышестоящих конструкций. Отношение Ai к Aj ~aij!, которое указывает, какой один из них важнее и на сколько, тогда получается. Если Ai важнее Aj, то aij > 1. Противоположность из aij ~ie, aji! определяется как

$$a_{ji} = 1/a_{ij}, \text{ для } i, j = 1, 2, \dots, u, \quad \sim 1!$$

где u — количество элементов в слое Суперординатные конструкции. Особенно, aii = 1.

Важность, выраженная лингвистически, преобразуется в числовые значения с помощью схемы (таблица 2!), предложенной Асаи в 1995 году. Uu-мерная обратная матрица ~MA! впоследствии устанавливается @Eq. ~2!# с использованием всех парных сравнений между вышестоящими конструкциями, вместо того, чтобы напрямую присваивать веса или рейтинги важности для вышестоящих конструкций. В результате, в обратной матрице гораздо легче определить относительную важность суперординатные конструкции, чем прямое назначение весов для них.

$$M_A = [a_{ij}], \text{ для } i, j = 1, 2, \dots, u. \quad \sim 2!$$

Таблица 2. Список преобразований

Числовое значение	Языковое выражение
1	Одинаковая важность
3	Слабое значение
5	Сильное значение
7	Продemonстрированная важность
9	Абсолютная важность

Числовые значения 2, 4, 6 и 8 соответствуют промежуточным значениям. Адаптировано из Асаи ~1995!.

По той же причине для второго слоя можно получить другую обратную матрицу размерности $v \times v$ между наложенными конструкциями $\sim MB!$ следующим образом:

$$MB \sim bmn \text{ !, для } m, n = 1, 2, \dots, v, \quad \sim 3!$$

где v — количество элементов в слое наложенных конструкций.

Затем применяются парные сравнения между элементами в слое наложенных конструкций, таких как Bm и Bn , относительно каждого элемента в слое суперординатные конструкции, такие как Ai . В результате, взаимные Матрицы, выраженные как $MB6Ai \sim i = 1, 2, \dots, v!$, могут быть получены. Процесс определяет степени корреляции между вышестоящими конструктами и навязанными конструктами. Это допускает противоречивость суждений и одновременно даёт меру противоречивости суждений. время. По тому же принципу, парные сравнения также используемые между элементами в слое альтернатив дизайна, такими как Cr и $Cq \sim r, q = 1, 2, \dots, w$, где w - количество элементов в слое альтернатив дизайна!, относительно каждого элемента в слое наложенных конструкций, таких как Bm . Следовательно, обратные матрицы, выражается как $MC6Bm \sim m = 1, 2, \dots, v!$, может быть получено.

Шаг 3. Переход к нечёткой оценке. После взаимного матрица, такая как MB , была приобретена, v -мерная приоритетный собственный вектор wB выводится из уравнений $\sim 4!$ и $\sim 5!$ связывая со скаляром, максимальное собственное значение обратная матрица $gBmax$. Более того, получается нормализуя сумму элементов до единицы, то есть, $(M^B_1 \quad wB \sim m! = 1.$

$$MB \quad wB \quad gBmax \quad wB, \quad \sim 4!$$

$$gBmax \quad v \text{ тогда и только тогда, когда } bmn \quad bno \quad bmo, \text{ для } m, n, o = 1, 2, \dots, v, \quad \sim 5!$$

где bmn — это парное сравнительное отношение между m th и n -ные наложенные конструкции, bno — это парное сравнение соотношение между n -й и o th наложенными конструкциями и bmo это парное сравнительное отношение между m th и o th навязанные конструкции.

Чтобы оценить близость между $gBmax$ и v , которая показывает степень согласованности для MB , коэффициент согласованности $\sim CRB!$ определяется следующим образом:

$$CRB = \frac{gBmax \quad v}{\sim v \quad 1!RI}, \quad \sim 6!$$

где RI — средний случайный индекс, принятый для всех обратных матриц, а рекомендуемые значения RI приведены в Таблица 3 $\sim$ Асаи, 1995!.

Если CRB составляет около 0,1 или меньше, обратная матрица MB может считаться последовательным; в противном случае, некоторые корректировки Необходимы субъективные суждения. Другие приоритетные ei - могут быть генвекторы, $wB6Ai$, $wC6Bm$, с получены аналогичным образом, наряду с их максимальными собственными значениями, $gB6Aimax$, $gC6Bmmax$ и

Таблица 3. Список средних случайных индексов

	Номер элемента				
	6	7	8	9	10
Средний случайный индекс	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49

Номер элемента – это количество элементов в каждом слое Иерархия. Адаптировано из книги «Асаи» $\sim$ 1995!.

Коэффициенты согласованности, $CRB6Ai$, $CRC6Bm$. Соответственно, это подразумевает что чем больше приоритетный собственный вектор, тем сильнее корреляция между соответствующими элементами может быть.

Шаг 4. Проведение принятия решений. FEP позволяет осуществлять принятие решений на двух уровнях. Предварительный уровень направлен на определение степени корреляции. между вышестоящими конструкциями и навязанными конструкциями, а также между навязанными конструкциями и Альтернативы дизайна. Это можно определить по значениям соответствующие приоритетные собственные векторы, такие как $wB6Ai$ и $wC6Bm$. Предположим, что все элементы в MA равны единице. Это означает, что что все вышестоящие конструкции одинаково важны.

На вторичном уровне ФЭП предпочтение отдается Альтернативные варианты конструкции могут быть получены путем анализа ранжирования произведения собственных векторов $w' \quad C6Bm \quad wB$. Например, предпочтительная альтернатива конструкции $\#r$, которая занимает первое место, это связанный с произведением двух различных приоритетных собственных векторов, имеющих максимальное значение следующим образом:

$$\#r \text{ r первый рейтинг, если } w' \quad C6Bm \quad wB \sim p! \text{ макс.} \quad \sim 7!$$

4. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРИВЛЕЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ ТРЕБОВАНИЯ

Комплексный подход, сочетающий в себе сильные стороны повторные сортировки по одному критерию с FEP для получения требований заказчика к инженерному проектированию изображено на рисунке 2. Подход включает в себя два интегральных фазы, а именно, двухсеансовая фаза сортировки изображений и Двухуровневая фаза нечёткой оценки. В принципе, методы сортировки, особенно сортировки изображений, зависят от того, каким образом процесс сортировки разработан, проводится и контролируется посредниками. Несомненно, клиенты — респонденты! играют важную роль в определении первоначальных группировок Выявление требований клиентов. Очевидно, что совместные усилия активистов, респондентов и экспертов необходимы во время двухсеансового повторного однокритериального фаза сортировки.

В ходе первой сессии элиситоры представляют серию респондентам фотографии продукта. Затем запрашиваются дословные конструкции или критерии, содержащие VoC. от респондентов. С помощью экспертов в предметной области дословные конструкции сначала преобразовываются в

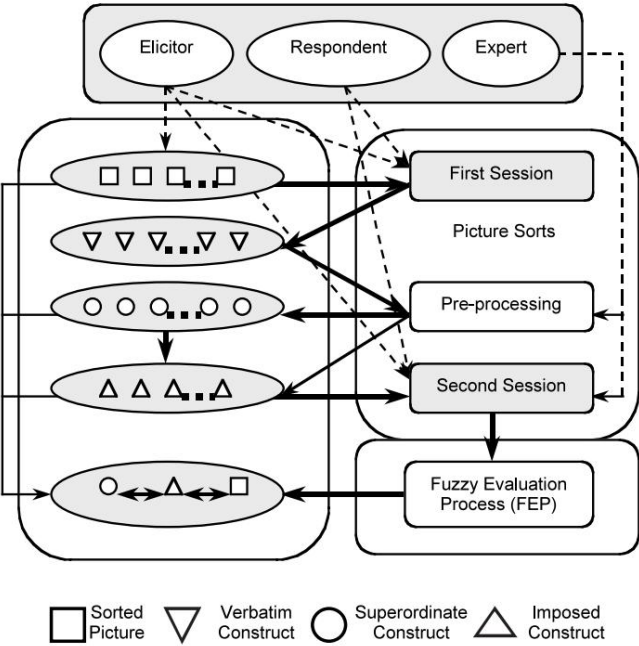


Рис. 2. Комплексный подход.

В вышестоящие конструкции, а затем в навязанные конструкции. Затем начинается второй сеанс сортировки изображений. В основном вторая сессия проводится дополнительно используя парные сравнения для требований клиентов.

По завершении сортировки изображений активируется двухуровневая фаза нечеткой оценки для количественной оценки желаемого клиента. требования.

5. ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

5.1. Конструкция головки клюшки для гольфа

В исследовании рассматривались девять случайно пронумерованных картинок. ~#1~#9! новых вариантов дизайна для определенного бренда Ключки для гольфа ~Рис. 3! Фотографии этих вариантов дизайна были выбраны из серии систем автоматизированного проектирования ~САПР! Рисунки были случайным образом пронумерованы в правом верхнем углу. Каждый рисунок был стандартизирован и представлен в четырех проекциях: изометрической, сверху, спереди и сбоку!

Двенадцать респондентов разделились на три группы — группы А~С! Им было предложено отсортировать эти фотографии, используя повторяющиеся однокритериальные сортировки. Каждая группа состояла из одной женщины и Три мужчины. В первом сеансе респонденты выявляли свои собственные критерии или категории ~дословные или подчиненные конструкции! с помощью повторных сортировок по одному критерию. Затем была проведена предварительная обработка суперординатных конструкций. Затем эксперт в предметной области приступил к определению набора Навязанные конструкции. Во время второго сеанса попарно были проведены сравнения. Кроме того, во второй сессии также участвовал эксперт в предметной области, чтобы убедиться, что были учтены важные критерии требований заказчика. По завершении была применена двухуровневая нечеткая оценка для количественной оценки требований заказчика.

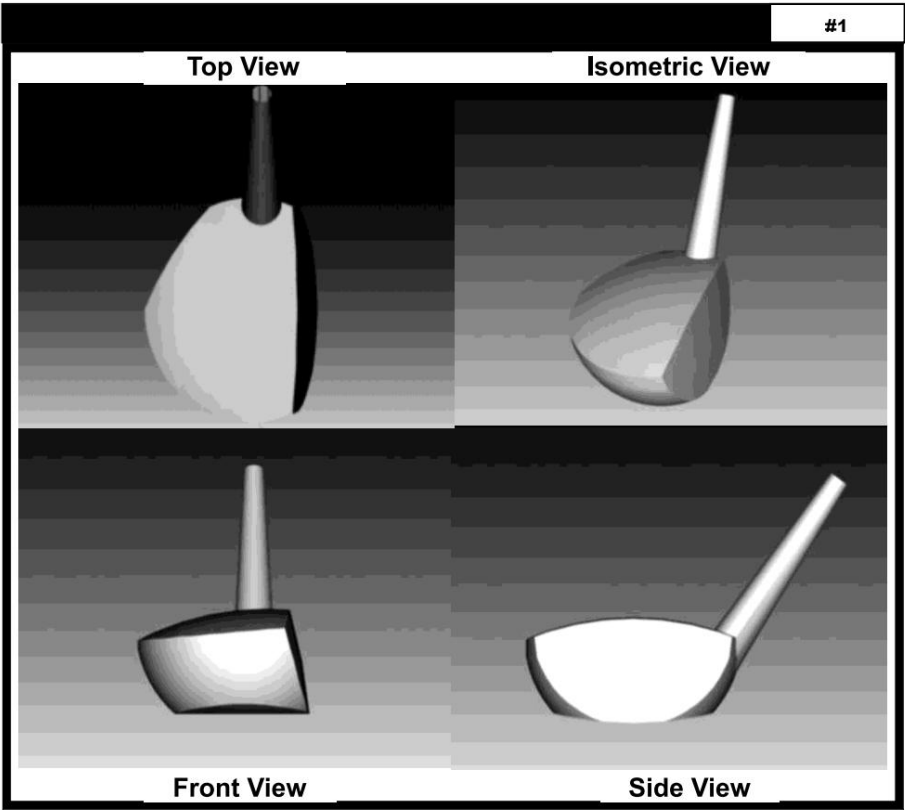


Рис. 3. Пример изображения для сортировки изображений ~четыре вида чертежа САПР!.

Таблица 4. Суперординатные конструкции, созданные тремя группами респондентов

Код	Суперординатная конструкция	Группа Респонденты		
		Азбука		
	Нравится дизайн	•	•	•
1	Предоставьте больше рыночной информации	•	•	•
2	Умеренная цена Как	•	•	•
3 4	можно более низкая стоимость	•	•	•
	Соответствует стандартам	•	•	•
дизайна 5 6	Использует стандартные детали	•	•	•
	Предоставляет модные стили 7 8	•	•	•
	Обладает хорошим внешним видом 9	•	•	•
	Использует новые материалы, например, для уменьшения веса 10	•	•	•
	Может использоваться в течение длительного времени 11	•	•	•
	Обладает желаемым механизмом ~гибкость, качающийся вес! •	•	•	•
12-13	Легко изготавливать. 13. Легко собирать/ремонттировать. 14. Легко использовать. 15. Укажите достаточные размеры, например, длину! ***	•	•	•
16	Дизайн под конкретного клиента	•	•	•
Всего 16 суперординатных конструкций		14	7	10

~! Результаты опроса каждой группы респондентов.

5.2 Результаты и обсуждение

Было 39 дословных конструкций ~критериев! вместе с их соответствующие подчиненные конструкции ~категории! В первом сеансе сортировки изображений мы заметили, что большая часть количество выявленных конструкций были субъективными, ненаблюдаемые или абстрактные, поскольку некоторые из респондентов имели предварительные знания о конкретной марке гольфа Клуб и его производственный процесс. Для определения распределения общности и избегания интенсивной обработки были извлечены суперординатные конструкции.

Таблица 5. Список навязанных конструкций

Код	Навязанная конструкция
я	Рынок или бизнес
II	Стоимость или цена
III	Принципы дизайна
IV	Изготовление, сборка или ремонт
V	Долговечность или удобство использования
VI	Личные предпочтения

В таблице 4 перечислены суперординатные конструкции и распределение их общности между каждой группой респондентов. Мы обнаружили, что существует высокая общность суперординатных конструкций, которая была выявлена в трех группах Это, вероятно, было связано с тем, что большинство Участники из группы А были знакомы с дизайном продукта и производство. Также оказалось, что Группа В набрала больше об эстетических качествах и группа С достигла высоких баллов для атрибутов, связанных с материалами. Затем эксперт по предметной области сгруппировал эти вышестоящие конструкции в набор навязанных конструкций (таблица 5) для исследования во втором сеансе.

В ходе двухуровневой нечеткой оценки корреляция между вышестоящими конструкциями и навязанными конструкциями, которые являются категоризацией вышестоящего Было исследовано отношение конструкторов к навязанным конструктам. Все вышестоящие конструкторы предполагались иметь одинаковое значение из-за компромисса между высокая степень общности распределения и экспертная оценка. Взаимные матрицы MB6Ai ~Таблица 6! были затем получены путем выполнение парных сравнений между наложенными конструкциями ~6 из них, коды I-VI в Таблице 6! по отношению к ~16 суперординатных конструкций! Эти матрицы были первоначально выявленные респондентами и окончательно уточненные эксперт в предметной области, чтобы можно было добиться какого-то компромисса в результатах

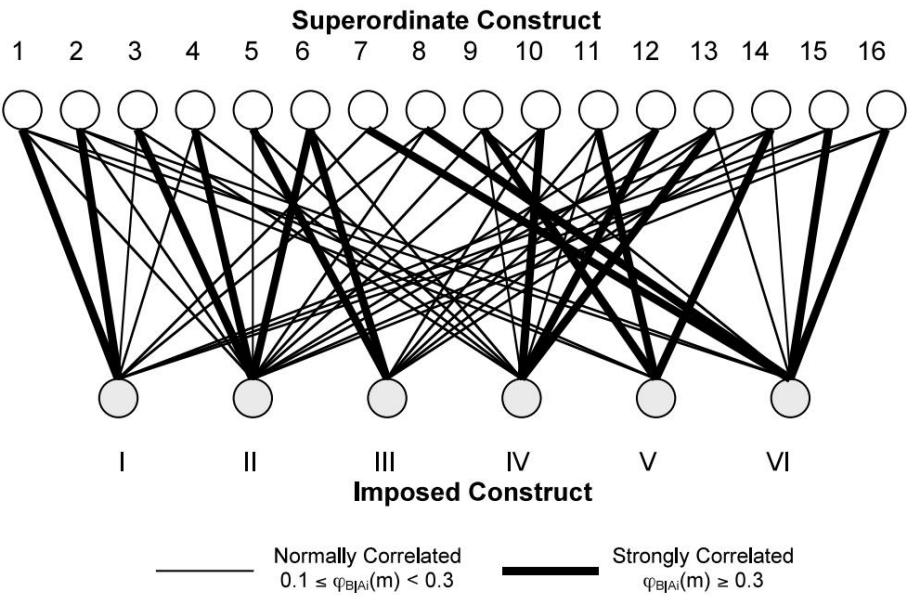


Рис. 4. Соотношение между вышестоящими и навязанными конструкциями.

Таблица 6. Взаимные матрицы между наложенными конструкциями

я II III IV V VI					я II III IV V VI					я II III IV V VI																	
МБ6Аи 6					Суперординатная конструкция 1					Суперординатная конструкция 2					Суперординатная конструкция 3												
я	1	3		3	1	1	5		9	4	2	11035	1	7	9	7	7		3								
II	1031	2	5	1103	1051	5	7102	1033	1	9							7	5	7								
III	107	1021	3102	104	105	1071105	103	102		107	1051	2103	107	109													
IV	109	105	1031105	109	107	1021105	10911055	1	7										5								
V	1031	2	5	1103	1042	3	5	1103	103	10731051	5																
VI	4	9	1	1023	7	9	33	107	1092107	105	1	3															
Суперординатная конструкция 4					Суперординатная конструкция 5					Суперординатная конструкция 6																	
я	11051	2				5	7	1103	107	10511021107	107	103	1025	7	5	9	1	10711031	5	9	7	102	1033	1	105	102	3
II	7	3		1		7			3	19		7	7	5102	1021	5		7							2	7	
III	7	7						3	129									7	11		11				2		
IV	5	21021	5	7		5																					
V	105	10711051	3	1105	107	1051	3	2107	107	1051	3																
VI	1	107	109	105	107	1031	2107	109				107	1031103	109										109	107	103	
Суперординатная конструкция 7					Суперординатная конструкция 8					Суперординатная конструкция 9																	
я	1	5	7		7	71031	3	5	7	510511033105	107	105															
II	1051	2				5	1107	1031	5	7	51053	1	5	1102	1												
III		107	1021	2	1107	105	10511031107	103	1051105	107	105																
IV		107	105	1021	1109	107	1073	1102	1095	1	5	1102	1														
V	1071	1	1	1107	105	1051	2	11077	2	7	2														2		
VI	7	7	9	7	1	5	1	3																1		1	102
Суперординатная конструкция 10					Суперординатная конструкция 11					Суперординатная конструкция 12																	
я	1102	103	1071	5	1103	107									107	1091105	105	1072	3								
II	2	2	1035	7	3	1021	1052	5	7	9					105	3	1105	105	7								
III																											
IV			3		5	1	7				5		105	7	2	109	1021	9	2107	105	1091103			2	3	1	7
V	1105	102	1071	2							7				3		107							105	1071	2	
VI	105	105		107																				107	102	1	109
Суперординатная конструкция 13					Суперординатная конструкция 14					Суперординатная конструкция 15																	
я	1103	105	10731021	5	2	51051	1	7										3						8	9102		
II	2	1037	3	10511032107	105	1031	5																	7	7105		
III		5	10211025	21023	1	5103	102	107	1051	3	2107																
IV		7	102	1051109	107	108	107	103	102	109																	
V		103	9	1102	109	105	10321091055	7	102	1045	1																
VI		1	7	9	1	107	103					1	5	2		2	1	2	5	7					7	1	
Суперординатная конструкция 16																											
я	6	7	9103		3																						
II	1031	5	7	9107																							
III	106	1051	3	3107																							
IV		107	107	1031103	109																						
V	109	109	1033	1105																							
VI		3	7		7	9	5	1																			

Цифры I-VI обозначают кодовый номер наложенных конструкций; МБ6Аи – обратные матрицы между наложенными конструкциями по отношению друг к другу. Вышестоящая конструкция.

можно было бы сделать. Следовательно, приоритетные собственные векторы и были получены максимальные собственные значения $gB6A_{\max}$, коэффициенты консистенции $wB6A_i$, $CRB6A_i$.

На рисунке 4 и в таблице 7 представлена следующая информация:

- Каждый вышестоящий конструкт может иметь разную степень корреляции с несколькими навязанными конструктами. Например, суперординатная конструкция «Нравится

дизайн» имеет сильную связь $\sim wB6A_i \sim m! 0.3!$ с такие навязанные конструкции, как «Рынок0Бизнес» и «Личные предпочтения», которые имеют значения 0,3499 и 0,3142 от приоритетного собственного вектора, соответственно. Он обладает нормальным отношением $\sim 0,1 wB6A_i \sim m!$, $0,3!$ с наложенными конструкциями «Cost0Price» и «Долговечность0Удобство использования», потому что оба значения из приоритетный собственный вектор равен 0,1213.

Таблица 7. Результаты предварительного уровня нечеткой оценки

wB6Ai6	я	II	III	IV	B	VI	gB6Aimax	CRB6Ai
1	0,3499a	0,12136	0,0654	0,0279	0,12136	0,3142a	6,3132	0,0505
2	0,4128a	0,11576	0,0407	0,0263	0,12836	0,27636	6,2091	0,0337
3	0,17996	0,4820a	0,0340	0,19396	0,0770	0,0337	6,3919	0,0632
4	0,17706	0,4815a	0,0879	0,17316	0,0543	0,0253	6,4466	0,0720
5	0,0472	0,18406	0,4091a	0,25996	0,0586	0,0412	6,3101	0,0500
6	0,0469	0,3325a	0,3325a	0,20226	0,0591	0,0267	6,1214	0,0196
7	0,29456	0,0856	0,0518	0,0359	0,0532	0,4790a	6,2617	0,0422
8	0,22126	0,15016	0,0363	0,0410	0,0459	0,5055a	6,5873	0,0947
9	0,0548	0,17386	0,0338	0,19676	0,3443a	0,19676	6,4097	0,0661
10	0,0802	0,20916	0,13456	0,4861a	0,0603	0,0298	6,2245	0,0362
11	0,0275	0,0452	0,28986	0,16506	0,3999a	0,0725	6,4405	0,0710
12	0,0626	0,22946	0,22036	0,4145a	0,0446	0,0286	6,5865	0,0946
13	0,0582	0,22906	0,18706	0,4066a	0,0287	0,09046	6,5091	0,0821
14	0,17316	0,0437	0,11436	0,0293	0,3554a	0,28426	6,4135	0,0667
15	0,29756	0,16086	0,0523	0,0266	0,0360	0,4268a	6,2344	0,0378
16	0,25316	0,15486	0,0539	0,0246	0,0384	0,4752a	6,6148	0,0992
Сумма	2,7364	3,1985	2,1436	2,7096	1,9503	3,3061		

Цифры 1–16 показывают кодовый номер вышестоящих конструкций, определенных в соответствии с Таблицей 3; цифры I–VI являются кодовыми номерами налагаемых конструкций, определенных в соответствии с таблицей 4.

wB6Ai — приоритетные собственные векторы между вышестоящими конструкциями и наложенными конструкциями обратных матриц MB6Ai ; gB6Aimax — максимальные собственные значения MB6Ai ; CRB6Ai — коэффициенты согласованности MB6Ai .

^a Сильная корреляция между вышестоящими конструкциями и навязанными конструкциями.

^b Нормальная корреляция между вышестоящими конструкциями и навязанными конструкциями.

- Приоритет вышестоящих конструкций в отношении к каждой наложенной конструкции также может быть выведен. Для Например, если требуется «Принципы дизайна», желательно подчеркнуть «Соответствует стандартам дизайна» и «Использует стандартные детали», поскольку значения из обоих приоритетов Собственные векторы равны 0,4091 и 0,3325 соответственно.
- Общее предпочтение навязанных конструкций полученные путем суммирования значений всех приоритетных собственных векторов по отношению к каждой наложенной конструкции. Например, «Личные предпочтения» и «Стоимость0». «Цена» занимает первые два места среди налагаемых Конструкции. Суммы значений из этих приоритетных Собственные векторы равны 3,3061 и 3,1985 соответственно.

Перекрывание вышестоящих конструкций ~Рис. 4! в

Отношение к навязанным конструктам показывает, что существует распределение общности вышестоящих конструктов. На рисунке 5 показано трёхмерное (~3-D!) пространство приоритета Собственные векторы wB6Ai и вид сверху на его контурную диаграмму. Наблюдается, что пики пространства собственных векторов, которые представляют собой сильную корреляцию между вышестоящими конструкции и навязанные конструкции, распространяются в основном в нижняя левая часть и верхняя правая часть трёхмерной контурной диаграммы. Дальнейшее исследование показывает, что субъекты всех групп больше озабочены личные и экономические факторы, а не такие вопросы, как долговечность.

Таким же образом, обратные матрицы MS6Bm для были получены попарные сравнения альтернатив дизайна по отношению к навязанным конструкциям (таблица 8).

Кроме того, обратная матрица MB, которая показывает, что существует неравное значение среди навязанных конструкций согласно статистическим результатам и экспертным оценкам,

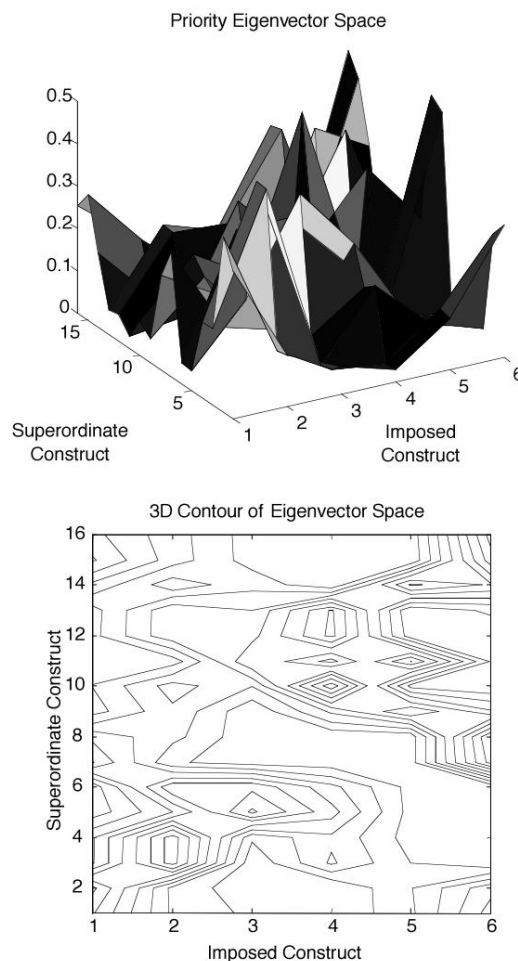


Рис. 5. Пространственная диаграмма wB6Ai .

	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	
MC6Bm	Навязанная конструкция I									Навязанная конструкция II									
	#1 1 5 #2 1041 11021 1 #3 1021 1 #4 202 1 2	2	4	8 7 7 6 8 31081103 105 802 104 6 6107311031107 104 5 51025 3															9
	#5 1051 1102 1 #6 1022 2105 1031 2 77 1 #7	2		4 41072 110311041103 102											1 107		7		102
	1041102 103 102 #8 108 103			1 1 1102 2 1 3 2													103		1
	106 105 104 #9 1082103 106 105 104					5													6
						3													
												7	7	2	4	1	5		8
							102	1	7 9 91064 410211051 2										1
						107 1091 11073 21063107 1021102													
						107 1091 11092 110621081 2												1	
Навязанная конструкция III									Навязанная конструкция IV										
#1 3 3 1025177 1 1 31033 1 #2 1021 11021105 1033 31051102 105 102 107 103 105 #3 1031 110311051026 61052 11051107 104 105 #4 8 5 3																		2	
1022 2 #5 1031 11051105 1024 41032 11031104 102 103 #6 3 5 7 4 #7 1053 21022103 1 2 21033 410221081104 103																		104	
	1	2	3	1	5	1	2		8	1	5		1					105	
	2	5	6	1	5	1			5	3	7		3	4	1	8		104	
#8 106 10405 10231034 1102				106		104 1051 1 105 1021			1	5									
#9 106 104 107	103		108			11024 510241063 2												1	
Навязанная конструкция V									Навязанная конструкция VI										
#1	1	105	103	102 10711031 1 5 5 1 3 3 1021 3 2					1	105 1071106 102 108						104	109		
#2		1	2			3	2	2		1 10231025 2103 103									
#3					1	5	5 4 33 7			2 7 31021102 5	1								
#4		105 10311031 2 22 1103 10511031102 108																107	
#5	7	1	1	3	1	5	6	3	4	6	2	1	3	1	7	5	1	1	
#6	1	103 10511051 2 11 2105 10711071102 106 107																	
#7	3	102 10511051 2 11 4102 10321052 1103 103																	
#8	1	102 102 1081 2 11 9 103 102 1041 2 11 8									3	2	8	1	6	3	1	1	
#9	1		103								3	2	7	1	7	3	1	1	

также была выявлена – Таблица 9!. Последствие решения
принятие решения о предпочтении альтернатив дизайна было
затем выполняется путем связывания их с приоритетными собственными
векторами wB и wC6m – Таблица 10!. Таблица 10 показывает, что
Альтернативный вариант дизайна №6 был лучшим выбором по мнению

~7!

МБ	я	II	III	IV	В	VI
Я 1102 1				1 2102		
II 2	2	1		2	3	1
III	1	102	1	1 2102		
IV	1	102	1	1 2102		
В	102	103	102 1021103			
VI	2	1	2	2	3	1

Рисунок 6 показывает корреляцию между наложенными конструкциями и альтернативные варианты дизайна. Различные уровни корреляции между ними, а именно, слабо коррелированные $\sim wC6Bm \sim r^1$, 0,1, умеренно коррелированные $\sim 0,1 wC6Bm \sim r^1$, 0,2, и сильно коррелированные $\sim wC6Bm \sim r^1$ 0,2, также можно наблюдать. Это иллюстрация приоритета Собственные векторы, $wC6Bm$. Рисунок 7 иллюстрирует трехмерное пространство приоритетные собственные векторы $wC6Bm$ и вид сверху на его контур Диаграмма. Пики пространства собственных векторов, которые представляют сильно корреляцию между введенными конструкциями. и альтернативы дизайна, сосредоточены в нижней левой части, нижней правой части и средней части.

Таблица 10. Результаты вторичного уровня нечеткой оценки

wC6Bm	I	II	III	IV	V	VI	wC6Bm B5
#1	0,2656a	0,2978a	0,1966b	0,1338b	0,0419c	0,0215c	0,1667 ~2-й!
#2	0,0903c	0,0233c	0,0656c	0,0243b	0,2846a	0,0945c	0,0763 ~8-й!
#3	0,1080b	0,0390c	0,0746c	0,0290b	0,1850b	0,1549b	0,0928 ~7-й!
#4	0,1859b	0,1562b	0,1985b	0,1458b	0,0794c	0,0310c	0,1263 ~3-й!
#5	0,1126b	0,0418c	0,0627c	0,0404b	0,2324a	0,1822b	0,1047 ~4-й!
#6	0,1143b	0,2699a	0,2575a	0,3453a	0,0603c	0,0284c	0,1790 ~1-й!
#7	0,0812c	0,0716c	0,0929c	0,0564b	0,0719c	0,0582c	0,0703 ~9-й!
#8	0,0211c	0,0504c	0,0255c	0,1106b	0,0648c	0,2155a	0,0951 ~5-й!
#9	0,0211c	0,0500c	0,0263c	0,1143b	0,0597c	0,2137a	0,0947 ~6-й!
gC6Bmmax	10,0579	9,5519	9,5402	9,5461	10,1288	9,5026	
CRC6Bm	0,0912	0,0476	0,0466	0,0471	0,0973	0,0433	
wB	0,1356 ~3-й!	0,2591 ~1-й!	0,1356 ~3-й!	0,1356 ~3-й!	0,0749 ~6-й!	0,2591 ~1-й!	
wBmax	6,0347						
CRB	0,0056						

Цифры 1–9 — кодовые номера альтернативных вариантов дизайна; цифры I–VI — кодовые номера навязанных конструкций;
wC6Bm — это приоритетные собственные векторы между наложенными конструкциями и альтернативами проектирования обратных матриц MC6Bm; wC6Bmmax — максимальные собственные значения MC6Bm; CRC6Bm — коэффициенты согласованности MC6Bm; wB — приоритетный собственный вектор между наложенными конструкциями обратной матрицы MB; gBmax, максимальное собственное значение MB; CRB, коэффициент согласованности MB.
⁵ Сильная корреляция между навязанными конструкциями и альтернативами дизайна.
⁶ Умеренная корреляция между навязанными конструкциями и альтернативами дизайна.
⁷ Слабая корреляция между навязанными конструкциями и альтернативами дизайна.

3-мерной контурной диаграммы. Мы заметили, что наложенный Конструкции «Cost0Price» и «Personal Preferences» имеют наибольшее влияние в этом исследовании, что также согласуется с уровнем важности навязанных конструкций, который можно вывести из приоритетного собственного вектора wB в Таблице 10. Следовательно, общий рейтинг альтернатив дизайна зависит от обоих факторов приоритетные собственные векторы wB и wC6Bm, то есть объединение обоих собственных векторов. Соответственно, можно найти, что Альтернативный проект № 6 тесно связан с большим количеством навязанных конструкций, чем любой другой альтернативный проект.

Из этого примера видно, что выявление требований клиентов играет важную роль в процессе разработки продукта. По сути, это вовлечение клиентов в процесс разработки продукта.

Процесс проектирования включает в себя следующее: ~1! во время съемки сортировки, клиенты ~респонденты! вносят свои критерии или требования к установлению трехуровневой иерархии, которая используется для дальнейшей нечеткой оценки; и ~2! в процессе двухуровневой нечеткой оценки, клиенты вносят свои знания в формировании обратных матриц, которые доминируют результаты нечеткой оценки.

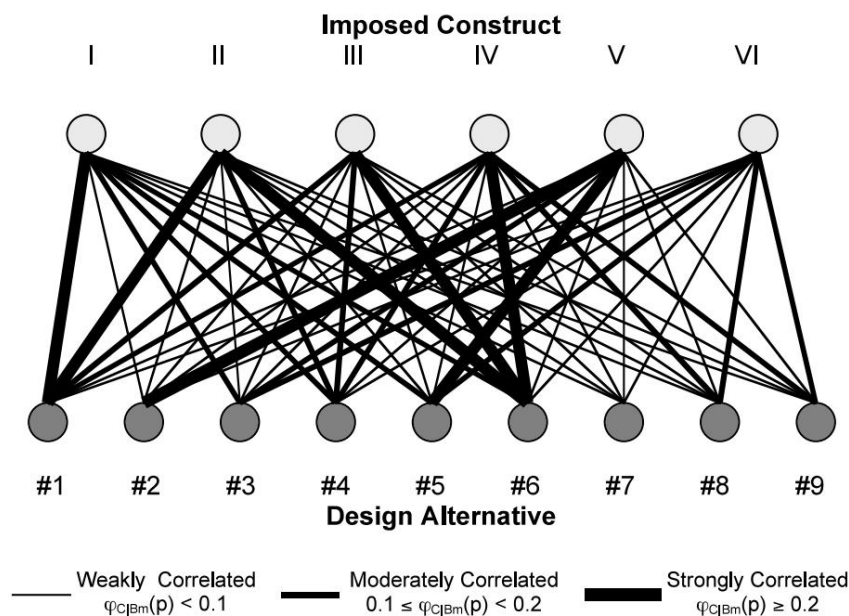


Рис. 6. Корреляция между навязанными конструкциями и проектными альтернативами.

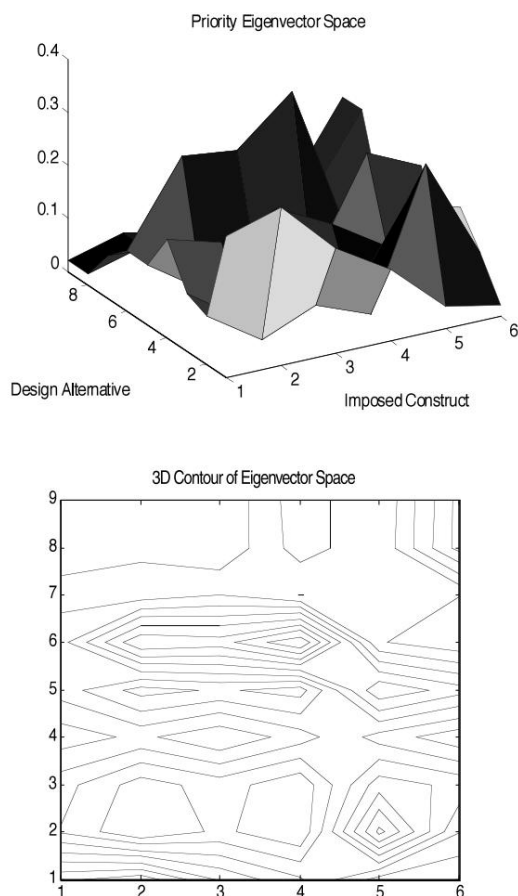


Рис. 7. Пространственная диаграмма wC6Bm.

Таким образом, можно сделать вывод, что ~1! клиент дословно Конструкты, которые обычно неявны и субъективны, могут быть переведено в явное и объективное изложение требований клиента для использования с помощью количественной нечеткой оценки; и ~2! выявленная предпочтительная альтернатива дизайна близка рыночным ориентациям и требованиям клиентов из-за интенсивное вовлечение клиентов в этот подход.

6. ВЫВОДЫ

Комплексный подход, основанный на повторном однокритериальном анализе Были предложены и реализованы сортировки и нечеткие оценки. Возможность использования сортировки изображений, обычно применяемой для Было продемонстрировано приобретение знаний для выявления требований клиентов. Преимущества применения метода сортировки могут включать в себя ~1! широкий охват предметной области. для выявления требований, экономия времени на подготовительные и сборочные сессии составляет ~2!, меньше экспертных рекомендаций — ~3! во время выявления требований и ~4! стандартизированный формат, подходящий для компьютерной автоматизации и ~5! дружелюбный для активаторов и респондентов ~Maiden & Rugg, 1996!. преодолеть качественный и неточный характер полученных конструкций, двухуровневый FEP, основанный на АНР, был разработан для количественной оценки этих конструкций.

Этот двухуровневый FEP позволяет использовать различные варианты дизайна быть расставлены по приоритетам и приводят к разрешению неоднозначности и субъективности требований заказчика в ходе дальнейшего Количественная оценка. Она также позволяет проводить как исследовательские, так и углубленный анализ требований клиентов, которые необходимо выявлять и контролировать.

Было проведено исследование конструкции деревянной головки клюшки для гольфа. используется для иллюстрации разработанного нами комплексного подхода. Хотя распределение конструкций было высоким, наблюдаемое в данном исследовании, это может быть связано с большинство респондентов, имеющих предварительные знания о Тем не менее, сортировка изображений, похоже, Осуществимый метод выявления требований клиентов. Дальнейшая работа может включать валидацию комплексного подхода с использованием более крупной выборки респондентов. для других тематических исследований и исследований возможности автоматизации роли экспертов в предметной области с использованием искусственных методы разведки, такие как системы, основанные на знаниях. В этом отношении работа Чена и др. ~2001b!, возможно, может быть адаптированы. В заключение, с реализацией таких комплексный подход к выявлению требований клиентов, предполагается, что подлинный VoC может быть включен в дизайн продукции.

ССЫЛКИ

- Асаи, К. ~1995!. Нечёткие системы управления. Амстердам: IOS Press.
- Бенфер, Р.А., Брент, Э.Э.Дж. и Фёрби, Л. ~1991!. Экспертные системы. Ньюбери-Парк, Калифорния: Sage.
- Берчилл, Г. и Файн, Ч. Х. (1997). Ориентация на время и рынок при разработке концепции продукта: генерация эмпирически обоснованной теории. Наука управления 43(4), 465–478.
- Чен, Ч., Ху, Л.П. и Ян, В. (2001b). Оценка мультикультурных факторов при выявлении требований клиентов при разработке концепции продукта. Труды 16-й Международной конференции по исследованиям производства (ICPR-16).
- Чен, Ч. Х. и Оксеня, Л. Г. ~1999!. Процесс сортировки знаний для Экспертная система проектирования продукции. Экспертные системы 16(3), 170–182.
- Чен, Ч. Х. и Оксеня, Л. Г. ~2000!. Декомпозиция знаний для экспертной системы проектирования изделий. Искусственный интеллект в инженерии 14(1), 71–82.
- Chen, CH, Оссефа, LG, & Fok, SC ~2001a!. CONDENSE — Система оценки параллельных проектов для проектирования продукции. Международный журнал исследований производства 39(3), 413–433.
- Кортацци, Д. и Рут, С. ~1975!. Иллюминативный анализ инцидентов. Лондон: Макгроу-Хилл.
- Д'Амброзио, Дж. Г. и Бирмингем, У. П. (1995!). Проектирование, ориентированное на предпочтения. Искусственный интеллект для инженерного проектирования, анализа и производства, 9, 219–230.
- Денсорас, А.Дж. ~1999!. Избирательный, многокритериальный метод обработки Нарушения ограничений в четко определенных задачах проектирования. Искусственный интеллект для инженерного проектирования, анализа и производства 13, 205–215.
- Фунг, Р.Й.К., Попплуэлл, К. и Кси, Дж. ~1998!. Интеллектуальный гибрид Система анализа требований клиентов и определения целевых характеристик продукта. Международный журнал исследований производства, 36(1), 13–34.
- Гарсия, А.С.Б., и Ховард, Х.К. ~1992!. Приобретение знаний в области дизайна через обоснование проектных решений. Искусственный интеллект для инженерного проектирования, анализа и производства 6(1), 59–71.
- Гордон, С.Э. и Гилл, Р.Т. ~1991!. Приобретение знаний с помощью вопросов Зонды и концептуальные графовые структуры. В разделе «Вопросы и информация» Системы ~Лауэр, Т., Пикок, Э. и Грассер, А.С., редакторы!. Махва, Нью-Джерси: Эрлбаум.
- Грин, П. Э. и Шринивасан, В. (1978). Конъюнктивный анализ в исследовании потребителей: проблемы и перспективы. Журнал исследований потребителей, 5, 103–123.
- Хауге, П.Л., и Стауффер, Л.А. ~1993!. ELK: Метод получения знаний от клиента. Теория и методология дизайна 533, 73–81.

Комплексный подход к инженерному проектированию

- Дженкинс, С. ~1995!. Моделирование идеального профиля. Маркетинг, 6 июля, VI. Келли, Джорджия, ~1955!. Психология личностных конструкторов. Нью-Йорк: WW Нортон.
- Кинг, А.М., и Сивалоганатан, С. ~1999!. Разработка методологии для выбора концепции в гибких стратегиях проектирования. Журнал инженерного проектирования 10(4), 329–349.
- Криппендровф, К. ~1980!. Концептуальный анализ: введение в его методы одология. Беверли-Хиллз, Калифорния: Sage Press.
- Мейден, Н.А.М. и Рагг, Г. (~1996!). ACRE: Методы отбора для сбора требований. Журнал «Software Engineering Journal» 11, 183–192.
- Мид, М. ~1928!. Совершеннолетие на Самоа. Нью-Йорк: Уильям Морроу.
- Митри, М. (1991). Архитектура решения задач, ориентированная на конкретную задачу, для оценки кандидатов. Журнал «Искусственный интеллект» 12, 95–109.
- Пал, Г. и Бейтц, В. ~1984!. Инженерное проектирование. Лондон: The Design Совет.
- Папаламброс, П.И. ~1995!. Оптимальное проектирование систем машиностроения. Специальный выпуск по проектированию, посвященный 50-летию, Труды ASME 117, 55–62.
- Пью, С. ~1991!. Total Design. Нью-Йорк: Addison-Wesley.
- Рагг, Г., Корбридж, К., Мейджор, Н. П., Бертон, А. М., и Шэдболт, Н. Р. ~1992!. Сравнение методов сортировки при извлечении знаний. Приобретение знаний 4(3), 279–291.
- Рагг, Г. и Макджордж, П. ~1995!. Лестничные алгоритмы. Экспертные системы 12(4), 279–291.
- Рагг, Г. и Макджордж, П. ~1997!. Методы сортировки: Учебное пособие о сортировке карточек, сортировке изображений и сортировке предметов. Экспертные системы 14(2), 80–93.
- Рагг, Г. и Макджордж, П. (1999). Сортировка понятий: методы сортировки. В «Энциклопедии библиотечноговедения и информатики» (Кент, А.), & Холл, К., ред., стр. 43–70. Нью-Йорк: Марсель Деккер.
- Саати, Т.Л. ~1988!. Многокритериальное принятие решений: процесс анализа иерархий. Нью-Йорк: McGraw-Hill.
- Сен П. и Ян Дж. Б. ~ 1995 г.! Многокритериальное принятие решений в проектировании Выбор и синтез. Журнал инженерного проектирования 6(3), 207–230.
- Шоу, М.Г. ~1980!. Современные достижения в технологии личностного конструирования. Лондон: Academic Press.
- Стивенсон, У. ~1953!. Изучение поведения: Q-техника и ее методы одология. Чикаго: Издательство Чикагского университета.
- Терстон, Д.Л., и Карнахан, Дж.В. ~1992!. Нечёткие рейтинги и анализ полезности в предварительной оценке проекта по нескольким параметрам. Труды ASME, Журнал механического проектирования 114, 648–658.
- Ценг, М.М. и Ду, К.Х. ~1998!. Проектирование, разработанное заказчиками для массовой кастомизации продукции. Annals of the CIRP 47(1), 103–106.
- Турксен, И.Б., и Уилсон, И.А. ~1992!. Модели предпочтений клиентов: нечёткие Теоретический подход. Труды Международного общества оптической инженерии ~SPIE! стр. 203–211.
- Янг, Дж. Б. и Сен, П. (1997). Многоатрибутная оценка конструкции сложных инженерных изделий с использованием метода доказательного рассуждения. Журнал инженерного проектирования 8(3), 211–230.

Вэй Янь — докторант факультета механики

и производственного инжиниринга в Наньянском технологическом университете

Университет в Сингапуре. Его исследовательская работа посвящена продуктам Разработка концепции. Он сосредоточен на выявлении, анализе и управлении требованиями клиентов, а также

Интернет-решения для выявления и оценки требований клиентов. Г-н Ян имеет степень бакалавра технических наук в области машиностроения, полученную в Шанхайском университете Цзяотун, Китай.

и степень магистра инженерных наук в области машиностроения и производственной инженерии Национального университета Сингапура. Он имел несколько лет опыта инженерного проектирования в промышленности до поступления в аспирантуру.

Чун-Сиен Чен — доцент Школы

Он получил степень бакалавра наук в области промышленного дизайна в Национальном университете Чэнгун, Тайвань.

и степени магистра и доктора наук в области промышленного машиностроения Университет Миссури-Колумбия в США.

У него за плечами несколько лет опыта проектирования и разработки продукции.

Опыт работы в промышленности. Его преподавательские и исследовательские интересы

Он занимается разработкой компьютерно-интегрированных продуктов, виртуальной реальностью для проектирования продуктов и искусственным интеллектом в проектировании продуктов и инженерных разработках. Он является членом Института промышленных инженеров ~IEEE! и Американское общество инженерного образования ~ASEE!.

Ли Фенг Ху — доцент Школы

Машиностроение и производственная инженерия, Наньянский технологический университет (NTU!). Окончил Токийский университет в 1978 году, получив степень магистра в области промышленности.

Инженерное дело в Национальном университете Сингапура, и

получил докторскую степень в Университете Уэльса. До этого Присоединившись к NTU в 1984 году, он занимался проектированием, обслуживанием и производством в Японии, а также на местном уровне.

Его преподавательские и исследовательские интересы охватывают искусственный интеллект, оптимизацию и интернет-решения для проектирование и производство, проектирование для производства и сборки, проектирование качества и виртуальная среда.

В настоящее время доктор Ху возглавляет Отделение технологического проектирования. Он является активным членом Американского общества Общество инженеров-механиков ~ASME! и Япония

Общество инженеров-механиков ~JSME!.